



fit@hcmus

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Xây dựng hệ thống kiểm thử tự động ứng dụng Web

(Development of an Automated Web Application Testing System)

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

– PGS. TS. Nguyễn Văn Vũ (Khoa Công nghệ Thông tin)

[Nhóm] Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Chí Công (MSSV: 22120038)

2. Nguyễn Hưng (MSSV: 22120122)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ 1/2026 đến 7/2026

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Trong quá trình phát triển phần mềm, kiểm thử là một công đoạn quan trọng nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động đúng với yêu cầu, phát hiện lỗi sớm và nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi triển khai trong môi trường thực tế. Tuy nhiên, đối với các ứng dụng web hiện nay, việc xây dựng test case, viết test script và tổ chức thực thi kiểm thử tự động vẫn còn là một quy trình tương đối phức tạp, thường đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức về lập trình, công cụ automation testing và cách tương tác với cấu trúc giao diện web. Điều này tạo ra rào cản lớn đối với những người dùng không chuyên, đồng thời làm tăng chi phí và thời gian trong quá trình kiểm thử.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài hướng đến việc thiết kế và phát triển một nền tảng hỗ trợ *web automation testing* trên môi trường web, cho phép người dùng mô tả mục tiêu kiểm thử bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải trực tiếp viết scripts kiểm thử bằng code. Từ đó hệ thống sẽ hỗ trợ phân tích website, xây dựng ngữ cảnh giao diện, sinh test case, chuyển đổi thành test script và thực thi kiểm thử trên môi trường phù hợp. Bên cạnh đó, nền tảng còn hỗ trợ theo dõi quá trình chạy test theo thời gian thực, lưu lại các kết quả thực thi như ảnh chụp màn hình, log, timeline và tổng hợp thành báo cáo kết quả để người dùng dễ dàng quan sát, đánh giá và lưu trữ lịch sử kiểm thử.

Điểm định hướng của đề tài không chỉ nằm ở việc tự động hóa thao tác trên trình duyệt, mà còn hướng đến xây dựng một hệ thống hỗ trợ toàn bộ quy trình kiểm thử web từ khâu tạo test case đến khâu thực thi, theo dõi và phân tích kết quả. Với cách tiếp cận này, đề tài góp phần đơn giản hóa quy trình automation testing, mở rộng khả năng tiếp cận cho người dùng không chuyên, đồng thời tạo cơ sở cho việc ứng dụng các agent và trí tuệ nhân tạo vào bài toán kiểm thử phần mềm trong thực tế.

2.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng một nền tảng hỗ trợ kiểm thử tự động cho ứng dụng web, trong đó người dùng có thể đưa ra yêu cầu kiểm thử bằng ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống sẽ hỗ trợ chuyển đổi yêu cầu đó thành một quy trình kiểm thử có thể thực thi được. Thay vì yêu cầu người dùng phải có khả năng lập trình hoặc am hiểu sâu về các công cụ automation testing, hệ thống được định hướng như một lớp trung gian giúp đơn giản hóa việc tạo test case, sinh test script và tổ chức chạy kiểm thử trên website mục tiêu.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng giao diện cho phép người dùng tạo dự án kiểm thử và nhập mô tả mục tiêu kiểm thử.
- Phân tích website và ngữ cảnh giao diện để xác định các thành phần liên quan.
- Sinh *test case* từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Chuyển đổi test case thành *test script* phù hợp với môi trường thực thi.
- Thực thi kiểm thử trên trình duyệt và theo dõi trạng thái theo thời gian thực.
- Lưu lại bằng chứng thực thi như screenshot, log và timeline.
- Cung cấp báo cáo kiểm thử và hỗ trợ chỉnh sửa hoặc chạy lại test khi cần thiết.

Bên cạnh mục tiêu xây dựng sản phẩm phần mềm, đề tài còn hướng đến việc đánh giá tính khả thi của cách tiếp cận sử dụng agent và các công cụ browser automation có sẵn để hỗ trợ kiểm thử web. Qua đó, đề tài kỳ vọng chứng minh rằng có thể thiết kế một hệ thống kiểm thử thân thiện hơn với người dùng không chuyên, giảm bớt khối lượng thao tác thủ công, rút ngắn thời gian chuẩn bị kiểm thử và nâng cao hiệu quả trong quy trình bảo đảm chất lượng phần mềm. Về mặt học thuật, đề tài cũng góp phần làm rõ khả năng ứng dụng của AI và agent trong

việc kết nối giữa yêu cầu người dùng và quá trình thực thi kiểm thử tự động trên môi trường web.

2.3 Phạm vi của đề tài

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng một nền tảng hỗ trợ kiểm thử tự động dành cho các ứng dụng web, với trọng tâm là các luồng kiểm thử dựa trên giao diện người dùng. Trong phạm vi thực hiện, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ một số chức năng chính như tạo dự án kiểm thử, nhập mô tả mục tiêu kiểm thử bằng ngôn ngữ tự nhiên, phân tích giao diện website, sinh test case, chuyển đổi test case thành test script, thực thi kiểm thử trên trình duyệt và hiển thị kết quả dưới dạng báo cáo trực quan.

Các đối tượng nghiên cứu chính của đề tài bao gồm:

- Người dùng hệ thống
- Nền tảng AI Testing Platform
- Website cần kiểm thử
- Test case
- Test script
- Dữ liệu thực thi
- Báo cáo kiểm thử

Ngoài ra, hệ thống cũng khai thác các dữ liệu phát sinh trong quá trình kiểm thử như cấu trúc DOM, metadata của trang, lịch sử prompt, lịch sử thực thi, screenshot, log và timeline nhằm phục vụ việc theo dõi, phân tích và đánh giá kết quả. Ở mức giao diện, đề tài cũng định hướng xây dựng các màn hình cơ bản phục vụ quy trình kiểm thử, bao gồm khu vực tạo test case, chỉnh sửa test case/test script, chạy test, xem tiến trình thực thi và quản lý kết quả kiểm thử.

Tuy nhiên, phạm vi của đề tài được giới hạn ở kiểm thử tự động cho ứng dụng web và chưa mở rộng sang ứng dụng di động, desktop hay các hệ thống nhúng. Đề tài cũng chủ yếu tập trung vào các bài toán kiểm thử chức năng và thao tác giao diện phổ biến, chưa đi sâu vào kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật hoặc các kịch bản đòi hỏi mức độ tùy biến rất cao. Bên cạnh đó, kết quả hoạt động của hệ thống có thể bị ảnh hưởng bởi đặc điểm cụ thể của từng website, chất lượng mô tả đầu vào của người dùng và khả năng phân tích giao diện của agent hoặc công cụ được tích hợp trong hệ thống.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

Đề tài được tiếp cận theo hướng thiết kế một ứng dụng mới cho bài toán *web automation testing*, trong đó hệ thống được xây dựng như một nền tảng tích hợp gồm nhiều chức năng liên kết với nhau, thay vì chỉ tập trung vào một tác vụ đơn lẻ. Về mặt phát triển, nhóm dự kiến tận dụng và tham khảo các agent, framework và giải pháp browser automation đã có để làm nền tảng cho kiến trúc hệ thống, từ đó lựa chọn hoặc kết hợp các thành phần phù hợp với mục tiêu đề tài. Hướng tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian phát triển, tận dụng được các kết quả nghiên cứu và công cụ sẵn có, đồng thời cho phép nhóm tập trung vào việc tổ chức quy trình kiểm thử một cách hoàn chỉnh và thân thiện hơn với người dùng.

Trên cơ sở đó, hệ thống được định hướng gồm các bước chính như sau:

1. Người dùng nhập mô tả mục tiêu kiểm thử bằng ngôn ngữ tự nhiên.
2. Hệ thống phân tích yêu cầu và website mục tiêu để xây dựng ngữ cảnh giao diện.
3. Từ ngữ cảnh đó, hệ thống sinh ra các *test case*.
4. Các test case được chuyển đổi thành *test script* để thực thi trên trình duyệt.
5. Trong quá trình chạy kiểm thử, hệ thống ghi nhận trạng thái theo thời gian thực và lưu bằng chứng thực thi như log, screenshot và timeline.

6. Cuối cùng, hệ thống tổng hợp kết quả và tạo báo cáo kiểm thử để người dùng theo dõi và đánh giá.

Ngoài luồng chính này, đề tài còn dự kiến bổ sung khả năng chỉnh sửa test case, chạy lại test và hỗ trợ phân tích nguyên nhân thất bại nhằm tăng tính linh hoạt và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, nhóm dự kiến tham khảo một số hướng nghiên cứu và công cụ liên quan đến agent và browser automation như các dự án nghiên cứu về web agent, các nền tảng hỗ trợ thao tác trên trình duyệt, cũng như các công cụ thực thi test script phổ biến. Trong trường hợp cần thiết, hệ thống có thể sử dụng các công cụ như Playwright hoặc các giải pháp tương tự để đảm nhiệm lớp thực thi trên trình duyệt. Điểm khác biệt dự kiến của đề tài không nằm ở việc phát triển một agent hoàn toàn mới, mà ở việc thiết kế một nền tảng kiểm thử tích hợp, trong đó các thành phần như tạo test case, sinh script, thực thi, theo dõi và báo cáo được kết nối trong cùng một hệ thống thống nhất. Nhờ đó, đề tài hướng đến việc biến quy trình kiểm thử web tự động từ một chuỗi thao tác kỹ thuật rời rạc thành một trải nghiệm sử dụng trực quan, liền mạch và dễ tiếp cận hơn đối với người dùng không chuyên.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

Kết quả dự kiến đầu tiên của đề tài là xây dựng được một nền tảng web hỗ trợ kiểm thử tự động cho ứng dụng web, trong đó người dùng có thể tạo dự án kiểm thử, nhập mục tiêu kiểm thử bằng ngôn ngữ tự nhiên, sinh test case, chuyển đổi thành test script và thực thi kiểm thử trên website mục tiêu. Hệ thống này được kỳ vọng hoạt động như một môi trường tích hợp, cho phép người dùng quản lý toàn bộ quy trình kiểm thử từ giai đoạn chuẩn bị, thực thi cho đến khi nhận và phân tích kết quả cuối cùng.

Ngoài sản phẩm phần mềm, đề tài còn dự kiến tạo ra các đầu ra quan trọng sau:

- Tập *test case* được sinh từ mô tả người dùng
- *Test script* tương ứng với các test case
- Execution log của quá trình kiểm thử
- Screenshot của các bước thực thi
- Timeline thực thi kiểm thử
- Báo cáo kiểm thử tổng hợp

Đây là những thành phần có giá trị cả về mặt kỹ thuật lẫn thực tiễn, vì chúng cho phép quan sát và đánh giá một cách rõ ràng hiệu quả hoạt động của hệ thống. Bên cạnh đó, nhóm cũng kỳ vọng hệ thống có thể hỗ trợ người dùng trong việc chỉnh sửa test case, chạy lại các phiên kiểm thử thất bại và theo dõi lịch sử kiểm thử một cách trực quan hơn so với cách làm thủ công truyền thống.

Về mặt định lượng, đề tài dự kiến đánh giá hệ thống thông qua các tiêu chí như thời gian sinh test case, thời gian chuyển đổi sang test script, thời gian thực thi kiểm thử, mức độ hoàn thành của các luồng kiểm thử phổ biến và khả năng hỗ trợ người dùng khi xảy ra lỗi trong quá trình chạy test. Trong phạm vi nghiên cứu, mục tiêu không nhất thiết là đạt độ chính xác tuyệt đối trên mọi website, mà là xây dựng được một quy trình tự động hóa tương đối ổn định, có khả năng vận hành được trên các kịch bản kiểm thử web thông dụng. Nếu hệ thống có thể giảm thời gian chuẩn bị kiểm thử, giảm thao tác thủ công và hỗ trợ quan sát kết quả một cách rõ ràng, thì đó đã là một kết quả có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Về lâu dài, kết quả của đề tài có thể trở thành nền tảng ban đầu cho các nghiên cứu mở rộng hơn liên quan đến AI agent, automation testing và các hệ thống kiểm thử thông minh trong môi trường thực tế.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện đề tài được xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ nghiên cứu và phát triển hệ thống. Các công việc chính cùng với mốc thời gian thực hiện và phân

công thành viên được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1: Kế hoạch thực hiện đề tài

STT	Công việc	Nội dung thực hiện	Thời gian	Thành viên
1	Khảo sát tài liệu	Nghiên cứu các phương pháp kiểm thử tự động cho ứng dụng Web, các công cụ hỗ trợ và các hướng tiếp cận ứng dụng AI trong kiểm thử	01/2026 – 02/2026	Công, Hưng
2	Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống	Xác định mục tiêu, phạm vi chức năng, thiết kế kiến trúc tổng thể, cơ sở dữ liệu và giao diện của hệ thống	03/2026 – 04/2026	Công, Hưng
3	Xây dựng hệ thống	Phát triển các chức năng chính của hệ thống, bao gồm sinh test case, sinh test script, thực thi kiểm thử và quản lý kết quả	04/2026 – 05/2026	Công, Hưng
4	Kiểm thử và đánh giá hệ thống	Thực hiện kiểm thử hệ thống trên một số website mẫu, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện các chức năng còn thiếu	06/2026	Công, Hưng
5	Viết báo cáo luận văn	Tổng hợp kết quả nghiên cứu, mô tả hệ thống, phương pháp thực hiện và hoàn thiện nội dung báo cáo luận văn	06/2026 – 07/2026	Công, Hưng
6	Chuẩn bị bảo vệ	Chuẩn bị slide trình bày, demo hệ thống và chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của giảng viên hướng dẫn	07/2026	Công, Hưng

Tài liệu

- [1] J. Colantonio, “12 best ai test automation tools for 2026: The third wave.” <https://testguild.com/7-innovative-ai-test-automation-tools-future-third-wave/>.
- [2] SeleniumHQ, “Selenium webdriver documentation.” <https://www.selenium.dev/>.
- [3] Microsoft, “Playwright documentation.” <https://playwright.dev/>.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm...
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)